

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)						
1	Монтаж: Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=21 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 – рабочий, Н2 – резервный)			шт.	2	по3. 1
2	Монтаж: Насос вертикальный многоступенчатый (жокей–насос) НЗ, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В			шт.	1	по3. 2
3	Монтаж: Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1”			шт.	1	по3. 3
4	Монтаж: Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: Затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный			компл.	2	по3. 4
5	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель)			шт.	9	по3. 5
6	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения			шт.	3	по3. 6
7	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16			шт.	5	по3. 7
8	Монтаж: Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16			шт.	1	по3. 8
9	Монтаж: Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16			шт.	4	по3. 9
10	Монтаж: Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4			шт.	2	по3. 10
11	Монтаж: Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4			шт.	2	по3. 11
12	Монтаж: Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16			шт.	4	по3. 12
13	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16			шт.	1	по3. 13
14	Монтаж: Манометр показывающий МП–100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк			шт.	8	по3. 14
15	Монтаж: Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление НЗ и пуск Н1/Н2)			шт.	2	по3. 15
16	Монтаж: Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления)			шт.	2	по3. 16
17	Монтаж: Расходомер–счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов)			шт.	1	по3. 17
18	Монтаж: Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ–80 с заглушкой ГЗ–80			компл.	2	по3. 18
19	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение)			шт.	2	по3. 19
20	Монтаж: Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный)			шт.	1	по3. 20
21	Монтаж: Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 – рабочий, ДН2 – резервный)			шт.	2	по3. 21
22	Монтаж: Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт)			шт.	1	по3. 22
23	Монтаж: Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный»)			шт.	3	по3. 23
24	Монтаж: Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16			шт.	2	по3. 24
25	Монтаж: Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16			шт.	3	по3. 25
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						

						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР			
						«Современный коммерческий оптово-продовольственный рынок (ОПР) по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, Горняцкий район»			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Док-павильон №23, №23.2 Рыба-Мясо. Пожаротушение (ВПВ, АУПТ, АУПП ВРУ)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	1	8
Пров.									
						Ведомость объёмов работ	ООО «Технология»		
Н.контр.									
ГИП									

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																				
		26	Монтаж: Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м²	шт.	1	по3. 26																				
		27	Монтаж: Виброизолятор резинометаллический под раму насоса	шт.	8	по3. 27																				
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной																										
		28	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 219х6,0, с креплением и окраской	м	8	по3. 28																				
		29	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	24	по3. 29																				
		30	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	3	по3. 30																				
		31	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	14	по3. 31																				
		32	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	22	по3. 32																				
		33	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	4	по3. 33																				
		34	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	5	по3. 34																				
		35	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0	шт.	4	по3. 35																				
		36	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	10	по3. 36																				
		37	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0	шт.	8	по3. 37																				
		38	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5	шт.	9	по3. 38																				
		39	Монтаж: Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0	шт.	3	по3. 39																				
		40	Монтаж: Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0	шт.	4	по3. 40																				
		41	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	24	по3. 41																				
		42	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	по3. 42																				
		43	Монтаж: Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками)	компл.	8	по3. 43																				
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 – В21 (1 этаж), секция 2 – В22 (2 этаж)																										
		44	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	500	по3. 44																				
		45	Монтаж: Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, К=0,42 л/(с·МПа ^{0,5}), tраб=68 °С, присоединение R1/2	шт.	462	по3. 45																				
		46	Монтаж: Оросители Запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным	шт.	97	по3. 46																				
Взам. инв. №		47	Монтаж: Шкаф для хранения Запасных оросителей	шт.	1	по3. 47																				
		48	Монтаж: Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, Заглушка G2” с цепочкой	компл.	4	по3. 48																				
		49	Монтаж: Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок К=0,42	компл.	2	по3. 49																				
Подл. и дата		50	Монтаж: Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с Запорным краном	шт.	4	по3. 50																				
		51	Монтаж: Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя	шт.	962	по3. 51																				
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)																										
		52	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	474	по3. 52																				
		53	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	318	по3. 53																				
Инв. № подл.																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист							2	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																			
							2																			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		54	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	286	по3. 54		
		55	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	404	по3. 55		
		56	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	34	по3. 56		
		57	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	5	по3. 57		
		58	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской	м	5	по3. 58		
		59	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	7	по3. 59		
		60	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	196	по3. 60		
		61	Монтаж: Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой)	шт.	5	по3. 61		
		62	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 62		
		63	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка)	шт.	2	по3. 63		
		64	Монтаж: Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 64		
		65	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 65		
		66	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 66		
		67	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	1	по3. 67		
		68	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	4	по3. 68		
		69	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	29	по3. 69		
		70	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	55	по3. 70		
		71	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка)	шт.	1	по3. 71		
		72	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	по3. 72		
		73	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	172	по3. 73		
		74	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2	шт.	3	по3. 74		
		75	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	32	по3. 75		
		76	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5	шт.	3	по3. 76		
		77	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0	шт.	1	по3. 77		
		78	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	по3. 78		
		79	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2	шт.	104	по3. 79		
		80	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2	шт.	90	по3. 80		
		81	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–42,3х3,2	шт.	5	по3. 81		
82	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5	шт.	90	по3. 82				
83	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5	шт.	60	по3. 83				
84	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	шт.	1	по3. 84				
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР		Лист
								3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание	
		85	Монтаж: Переход стальной концентрический 108х4,0–76х3,5	шт.	2	по3. 85	
		86	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	шт.	1	по3. 86	
		87	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–108х4,0	шт.	2	по3. 87	
		88	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	шт.	2	по3. 88	
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)							
		89	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду25х3,2, с креплением и окраской	м	506	по3. 89	
		90	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду32х3,2, с креплением и окраской	м	378	по3. 90	
		91	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду40х3,5, с креплением и окраской	м	263	по3. 91	
		92	Прокладка трубопровода: стальная водогазопроводная обыкновенная ду50х3,5, с креплением и окраской	м	161	по3. 92	
		93	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской	м	14	по3. 93	
		94	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской	м	8	по3. 94	
		95	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 133х4,0, с креплением и окраской	м	6	по3. 95	
		96	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 159х4,5, с креплением и окраской	м	217	по3. 96	
		97	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка)	шт.	30	по3. 97	
		98	Монтаж: Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка)	шт.	38	по3. 98	
		99	Монтаж: Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 99	
		100	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка)	шт.	4	по3. 100	
		101	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка)	шт.	62	по3. 101	
		102	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка)	шт.	2	по3. 102	
		103	Монтаж: Тройник стальной приварной 159х4,5	шт.	1	по3. 103	
		104	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2	шт.	140	по3. 104	
		105	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5	шт.	4	по3. 105	
		106	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5	шт.	4	по3. 106	
Взам. инв. №		107	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5	шт.	1	по3. 107	
		108	Монтаж: Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2	шт.	140	по3. 108	
		109	Монтаж: Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2	шт.	110	по3. 109	
Подп. и дата		110	Монтаж: Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5	шт.	72	по3. 110	
		111	Монтаж: Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5	шт.	68	по3. 111	
		112	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5	шт.	4	по3. 112	
		113	Монтаж: Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5	шт.	2	по3. 113	
		114	Монтаж: Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0	шт.	2	по3. 114	
Инв. № подл.						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
							4

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																				
5. Внутренний противопожарный водопровод – В2																										
	115	Монтаж: Шкаф пожарный навесной Закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска		шт.	30	по3. 115																				
	116	Монтаж: Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65		шт.	60	по3. 116																				
	117	Монтаж: Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65		шт.	60	по3. 117																				
	118	Монтаж: Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65		шт.	60	по3. 118																				
	119	Монтаж: Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ)		шт.	10	по3. 119																				
	120	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК)		шт.	30	по3. 120																				
	121	Монтаж: Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК)		шт.	30	по3. 121																				
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2																										
	122	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 76х3,5, с креплением и окраской		м	18	по3. 122																				
	123	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 89х3,5, с креплением и окраской		м	122	по3. 123																				
	124	Прокладка трубопровода: стальная электросварная прямошовная 108х4,0, с креплением и окраской		м	226	по3. 124																				
	125	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка)		шт.	22	по3. 125																				
	126	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка)		шт.	8	по3. 126																				
	127	Монтаж: Тройник стальной приварной 108х4,0		шт.	1	по3. 127																				
	128	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5		шт.	54	по3. 128																				
	129	Монтаж: Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0		шт.	13	по3. 129																				
	130	Монтаж: Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5		шт.	46	по3. 130																				
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)																										
	131	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	133	по3. 131																				
	132	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	101	по3. 132																				
	133	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	91	по3. 133																				
	134	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10		компл.	123	по3. 134																				
Взам. инв. №	135	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 135																				
	136	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	1	по3. 136																				
	137	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	5	по3. 137																				
Подп. и дата	138	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 138																				
	139	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	31	по3. 139																				
	140	Монтаж: Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	2	по3. 140																				
	141	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	11	по3. 141																				
Инв. № подл.	142	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12		компл.	48	по3. 142																				
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист							5	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.
						ОПР-01/24/2024–ДП1–ПТ.ВОР	Лист																			
							5																			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																					

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание		
		143	Монтаж: Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	145	по3. 143		
		144	Монтаж: Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	121	по3. 144		
		145	Монтаж: Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	84	по3. 145		
		146	Монтаж: Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10	компл.	51	по3. 146		
		147	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	2	по3. 147		
		148	Монтаж: Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	1	по3. 148		
		149	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): трубцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12	компл.	34	по3. 149		
		150	Монтаж: Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	32	по3. 150		
		151	Монтаж: Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	5	по3. 151		
		152	Монтаж: Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12	компл.	3	по3. 152		
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)								
		153	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25	шт.	66	по3. 153		
		154	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32	шт.	8	по3. 154		
		155	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40	шт.	24	по3. 155		
		156	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50	шт.	63	по3. 156		
		157	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80	шт.	1	по3. 157		
		158	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100	шт.	6	по3. 158		
		159	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125	шт.	3	по3. 159		
		160	Монтаж: Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150	шт.	40	по3. 160		
		161	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80	шт.	32	по3. 161		
		162	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100	шт.	4	по3. 162		
		163	Монтаж: Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150	шт.	3	по3. 163		
		164	Огнезащита/окраска: Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды	кг	63	по3. 164		
Взам. инв. №		165	Огнезащита/окраска: Грунтовка ГФ-021 (1 слой)	кг	83	по3. 165		
		166	Огнезащита/окраска: Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя)	кг	153	по3. 166		
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)								
Подп. и дата		167	Монтаж: Модуль порошкового пожаротушения Закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск	шт.	4	по3. 167		
		168	Монтаж: Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %)	шт.	4	по3. 168		
		169	Монтаж: Блок управления пожаротушением на одно направление	шт.	1	по3. 169		
		170	Монтаж: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый	шт.	3	по3. 170		
		171	Монтаж: Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой)	шт.	1	по3. 171		
Инв. № подл.							ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист
						6		
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.		Дата

		№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание																						
		172	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 172																						
		173	Монтаж: Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В	шт.	1	поз. 173																						
		174	Монтаж: Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В	шт.	1	поз. 174																						
		175	Монтаж: Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ	шт.	1	поз. 175																						
		176	Монтаж: Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери)	шт.	1	поз. 176																						
		177	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 177																						
		178	Монтаж: Коробка коммутационная огнестойкая (Е90)	шт.	8	поз. 178																						
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения																												
		179	Монтаж: Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос)	шт.	1	поз. 179																						
		180	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В	шт.	2	поз. 180																						
		181	Монтаж: Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В	шт.	1	поз. 181																						
		182	Монтаж: Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ)	шт.	1	поз. 182																						
		183	Монтаж: Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приемке)	шт.	37	поз. 183																						
		184	Монтаж: Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2x12 В 17 А·ч	компл.	1	поз. 184																						
		185	Монтаж: Шкаф монтажный навесной 600x600x250 IP54 для приборов автоматики ПТ	шт.	1	поз. 185																						
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)																												
		186	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x6	м	49	поз. 186																						
		187	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 5x2,5	м	49	поз. 187																						
		188	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	м	31	поз. 188																						
		189	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4x6	м	11	поз. 189																						
		190	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-FRLS 4x1,5	м	18	поз. 190																						
		191	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75	м	54	поз. 191																						
		192	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5	м	41	поз. 192																						
Взам. инв. №		193	Прокладка кабеля КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	832	поз. 193																						
		194	Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75	м	270	поз. 194																						
		195	Прокладка трубопровода: гофрированная пвх безгалогенная Ø20 мм с протяжкой, с креплением и окраской	м	120	поз. 195																						
Подп. и дата		196	Монтаж: Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм	м	40	поз. 196																						
		197	Монтаж: Лоток кабельный перфорированный 100x50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS)	м	70	поз. 197																						
		Испытания и наладка																										
		198	Промывка трубопроводов АУПТ и ВПВ	система	3																							
Инв. № подл.		199	Гидравлические испытания трубопроводов	система	3																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td></td></tr></table>													ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист							7	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.ВОР	Лист																					
							7																					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						